Par convention, les vecteurs sont des vecteurs colonne. Pour un vecteur a, on notera a^T sa transposée.

1 Exercices

Exercice 1 (⋆⋆). Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle statistique

$$(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{\mathrm{Unif}([0,\theta]) \,:\, \theta \in \mathbb{R}_+^*\}).$$

1. Calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ.

Soit $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable vérifiant $\lim_{\theta\to 0^+} \theta g(\theta) = 0$.

2. Peut-on choisir $T : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ de telle sorte que $\widehat{\theta}_n^{(1)} := n^{-1}\sum_{i=1}^n T(X_i)$ soit un estimateur sans biais de $g : \theta \to g(\theta)$?
3. On pose $X_{n:n} := \max(X_1, \dots, X_n)$. Montrer que l'on peut choisir $\widetilde{T} : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ de telle sorte que $\widehat{\theta}_n^{(2)} := \widetilde{T}(X_{n:n})$ soit un estimateur sans biais de $g : \theta \mapsto g(\theta)$.

Dans la suite de l'exercice, on pose $g(\theta) = \theta$.

4. Comparer le risque quadratique des deux estimateurs $\widehat{\theta}_n^{(1)}$ et $\widehat{\theta}_n^{(2)}$. Montrer que l'estimateur $\widehat{\theta}_n^{(1)}$ est inadmissible pour $n > 1$. *Voir la figure 1.*
5. Pour $a > 0$, calculer le risque quadratique de l'estimateur $\widehat{\theta}_{n,a}^{(3)} = aX_{n:n}$. Montrer que l'estimateur $\widehat{\theta}_n^{(2)}$ est inadmissible. *Voir la figure 1.*

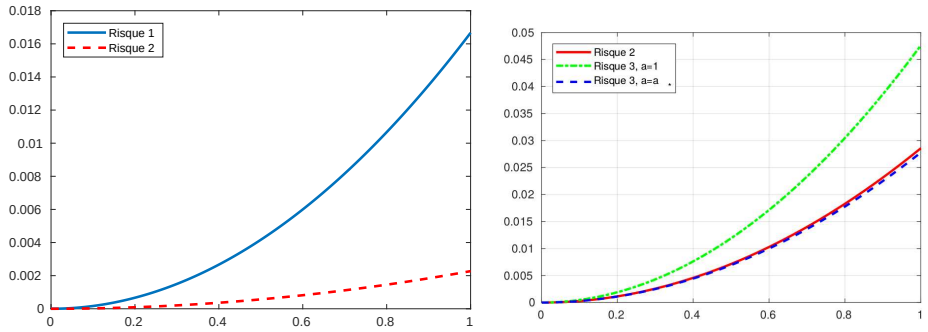


FIGURE 1 – Exercice 1. [gauche] Evolution de $\theta \mapsto \mathbb{E}_\theta\left[(\widehat{\theta}_n^{(i)} - \theta)^2\right]$ dans le cas $n = 20$. [droite] $\theta \mapsto \mathbb{E}_\theta\left[(\widehat{\theta}_n^{(i)} - \theta)^2\right]$ pour $i = 2, 3$ dans le cas $n = 5$; pour $\widehat{\theta}_n^{(3)}$, on a envisagé $a = 1$ et $a = a_\star$.

Exercice 2 (⋆⋆). Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que $x_i \neq x_j$ pour deux indices $i \neq j$. On considère le modèle statistique

$$\left(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \left\{\bigotimes_{i=1}^n \mathrm{N}(\beta_1 + \beta_2 x_i, \sigma^2) \,:\, (\beta_1, \beta_2) \in \mathbb{R}^2\right\}\right).$$

On suppose que $\sigma^2 > 0$ est connu.

1. Déterminer la matrice d'information de Fisher $\mathbb{I}(\beta_1, \beta_2)$.

2. Déterminer une borne inférieure sur la variance d'un estimateur (régulier) sans biais de β_1.
3. On suppose que β_2 est connu. Donner une borne inférieure sur la variance d'un estimateur (régulier) sans biais de β_1.
4. Déterminer une borne inférieure d'un estimateur (régulier) sans biais de $\beta_1\beta_2$.

Exercice 3 ($\star\star\star$). Soit $\Theta \subset \mathbb{R}$ et $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z}, \{p_\theta \cdot \mu \,:\, \theta \in \Theta\})$ un modèle statistique dominé. Soit T un estimateur sans biais de la fonction $g : \Theta \to \mathbb{R}$ telle que pour tout $\theta \in \Theta$, $\mathbb{E}_\theta[T^2(Z)] < \infty$.

1. Montrer que pour toute fonction $\Psi : \mathsf{Z} \to \mathbb{R}$ mesurable telle que $0 < \mathrm{Var}_\theta[\Psi(Z)] < \infty$, on a
$$\mathrm{Var}_\theta(T(Z)) \geq \frac{\{\mathrm{Cov}_\theta(T(Z), \Psi(Z))\}^2}{\mathrm{Var}_\theta(\Psi(Z))} \,.$$

Dans la suite, on fixe θ, δ tels que $\theta \in \Theta$ et $\theta - \delta \in \Theta$. On suppose que

$$\{z \in \mathsf{Z} : p_\theta(z) = 0\} \subseteq \{z \in \mathsf{Z} : p_{\theta-\delta}(z) = 0\}.$$

2. On considère la fonction Ψ donnée par
$$\Psi(z) := \begin{cases} \frac{p_{\theta-\delta}(z)}{p_\theta(z)} - 1 & \text{si } p_\theta(z) > 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$
Montrer que $\mathbb{E}_\theta[\Psi(Z)] = 0$ et que $\mathrm{Cov}_\theta(T(Z), \Psi(Z)) = g(\theta - \delta) - g(\theta)$.
3. En déduire une borne sur la variance des estimateurs sans biais de $g : \theta \mapsto g(\theta)$.
4. Proposer des conditions pour déduire la borne de Cramér-Rao de cette inégalité.

On suppose maintenant que $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ est un n-échantillon du modèle

$$(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{\mathrm{Unif}([0, \theta]) \,:\, \theta \in \Theta = \mathbb{R}_+^*\}).$$

Observer que ce modèle n'est pas régulier. Nous considérons la fonction $g(\theta) = \theta$.

5. Montrer que pour tout $\delta \in]0, \theta[$, nous avons pour tout estimateur sans biais T de θ
$$\mathrm{Var}_\theta(T(Z)) \geq \frac{\delta^2}{(\theta^n/(\theta - \delta)^n) - 1}$$
6. Soit $0 < c \leq n$. En posant $\delta = c\theta/n$, montrer que la borne inférieure peut s'écrire sous la forme $\theta^2\tau_n(c)/n^2$ pour une quantité $\tau_n(c)$ telle que $\lim_{n\to\infty} \tau_n(c)$ existe. Conclure *Voir la figure 2.*

Exercice 4 ($\star$). Soit q une densité sur $\mathbb{R}$ par rapport à la mesure de Lebesgue vérifiant

$$\int x\, q(x)\mathrm{d}x = 0 \,, \qquad \int x^2\, q(x)\mathrm{d}x = 1 \,.$$

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$, un n-échantillon du modèle statistique

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{p_\theta \cdot \mathrm{Leb}, \theta \in \mathbb{R}\})$$

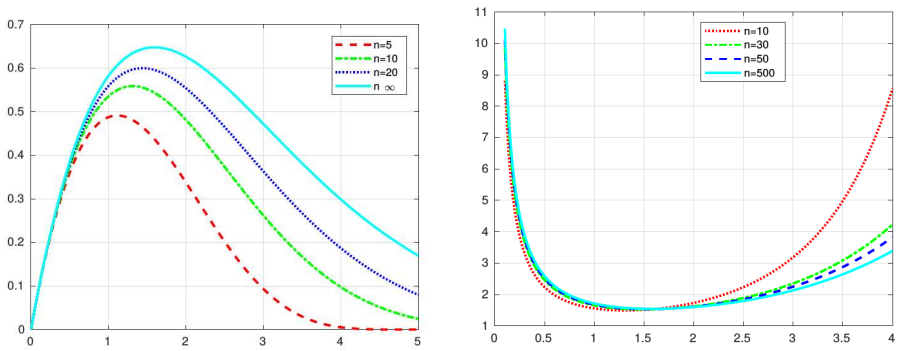


FIGURE 2 – Exercice 2. (gauche) Tracé de $c \mapsto \tau_n(c)$ pour différentes valeurs de n, et tracé de $c \mapsto \lim_n \tau_n(c)$. (droite) Tracé de $c \mapsto n/((n+2)\tau_n(c))$, ratio de l'EQM de $\widehat{\theta}_n^{(2)}$ et du minorant de l'EQM des estimateurs sans biais.

où p_θ est un modèle de translation

$$x \mapsto p_\theta(x) = \frac{1}{\sigma} q\left(\frac{x-\theta}{\sigma}\right) ;$$

le facteur d'échelle $\sigma > 0$ est supposé connu. Pout tout $\underline{a}_n = (a_{1,n}, \cdots, a_{n,n}) \in \mathbb{R}^n$, on considère la classe des estimateurs linéaires, i.e. des estimateurs qui sont des combinaisons linéaires des échantillons.

$$\hat{\theta}_n(\underline{a}_n) := \sum_{i=1}^n a_{i,n} X_i \, .$$

1. Déterminer l'estimateur de θ de risque quadratique minimal dans la classe des estimateurs $\{\hat{\theta}_n(\underline{a}_n), \underline{a}_n \in \mathbb{R}^n\}$ et sans biais.
2. Calculer une borne inférieure du risque quadratique dans la classe des estimateurs linéaires $(\hat{\theta}_n(\underline{a}_n), \underline{a}_n \in \mathbb{R}^n)$.

Exercice 5 ($\star\star\star$). Soit la densité exponentielle de paramètre $\theta > 0$:

$$x \mapsto f_\theta(x) = \theta^{-1} \mathrm{e}^{-x/\theta} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x), \quad \theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^* .$$

Soit $(X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon du modèle statistique

$$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{f_\theta \cdot \mathrm{Leb}, \theta \in \Theta\}) \, .$$

On note $X_{1:n} \le X_{2:n} \le \cdots \le X_{n:n}$ les statistiques d'ordre de l'échantillon ; et

$$p_\theta(y_1, \cdots, y_n) := \prod_{k=1}^n f_\theta(y_k).$$

1. Montrer que sous $p_\theta \cdot \mathrm{Leb}^{\otimes n}$, la loi jointe des statistiques d'ordre $X_{1:n}, X_{2:n}, \ldots, X_{n:n}$ admet une densité par rapport à Leb, densité donnée par

$$(y_1, \cdots, y_n) \mapsto f_{1:n}(\theta; y_1, \ y_2, \ \ldots, \ y_n) := n! \, p_\theta(y_1, \cdots, y_n) \ \mathbb{1}_{\{0 \le y_1 < y_2 < \cdots < y_n\}} \, .$$

On considère la transformation

$$Z_1 = nX_{1:n}, \qquad Z_k = (n-k+1)(X_{k:n} - X_{(k-1):n}) \ , \quad \forall k \geq 2 \ ; \tag{1}$$

ou de façon équivalente

$$X_{k:n} = \sum_{j=1}^{k} \frac{Z_j}{n-j+1} \ , \quad \forall k \geq 1 \ .$$

On remarquera que le jacobien de la transformation (1) est $n!$. On notera aussi que pour tout $x_i \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} (n-i+1)(x_i - x_{i-1}) \ , \qquad \text{où, par convention} \ \ x_0 = 0 \ .$$

2. Montrer que sous $p_\theta \cdot \mathrm{Leb}^{\otimes n}$, les v.a. $(Z_1, \ldots, Z_n)$ sont des variables aléatoires i.i.d. de loi exponentielle de paramètre $\theta > 0$.

Pour tout $\underline{a}_n = (a_{1,n}, \cdots, a_{n,n}) \in \mathbb{R}^n$, on considère l'estimateur donné par

$$\hat{\theta}_n(\underline{a}_n) := \sum_{i=1}^{n} a_{i,n} X_{i:n} \ .$$

3. Montrer que

$$\hat{\theta}_n(\underline{a}_n) = \sum_{j=1}^{n} Z_j m_{j,n} \qquad \text{où} \quad m_{j,n} := \frac{1}{n-j+1} \sum_{i=j}^{n} a_{i,n} \ .$$

4. Calculer le biais et le risque quadratique de l'estimateur.
5. Déterminer les poids $\underline{a}_n$ de l'estimateur sans biais de risque quadratique minimal, dans la classe des estimateurs de la forme $(\hat{\theta}_n(\underline{a}_n), \underline{a}_n \in \mathbb{R}^n)$ [indication : on déterminera les poids $m_{j,n}$ puis les poids $a_{j,n}$].
6. Déterminer la valeur des poids $\underline{a}_n$ pour lequel le risque quadratique est minimal dans la classe des estimateurs de la forme $(\hat{\theta}_n(\underline{a}_n), \underline{a}_n \in \mathbb{R}^n)$.